

---

## RESULTADO DE APRENDIZAJE

---

### RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Identificar conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.
- **RdA 2:** Calcular derivadas parciales e integrales con asistentes computacionales.

### RdA del tema:

- Calcular la matriz jacobiana de un campo vectorial en un punto.
- Determinar si un campo vectorial es diferenciable en un punto.
- Aplicar la regla de la cadena para calcular derivadas parciales de composiciones de campos vectoriales.
- Relacionar la jacobiana de una composición con el producto de las jacobianas.

---

## INTRODUCCIÓN

---

**Pregunta inicial:** Si un robot transforma coordenadas de posición y luego una cámara transforma esas posiciones en píxeles, ¿cómo cambia un píxel al mover ligeramente al robot? ¿Podría calcularse eso sin conocer directamente la función total?

---

## DESARROLLO

---

### Actividad 1: Diferenciabilidad y matriz jacobiana

Se extiende la diferenciabilidad a campos vectoriales y se introduce la matriz jacobiana como representante del diferencial.

### ¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** retomar la pregunta inicial; mostrar que para funciones  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  con  $m > 1$  la derivada ya no es un número ni un vector, sino una aplicación lineal representada por una matriz.
- **Clase magistral:** se definen derivadas parciales y jacobiana de un campo vectorial; se enuncia la diferenciabilidad y su relación con la jacobiana; se contrasta con el caso escalar. Se usa el resumen [Resumen07.pdf](#).
- **Implementación computacional:** calcular matrices jacobianas de distintos campos vectoriales con un asistente computacional.

- **Resolución de ejercicios:** calcular jacobianas y verificar diferenciabilidad, usando [Ejercicios07.pdf](#).

**Verificación de aprendizaje:**

- ¿Cuál es la matriz jacobiana de  $F(x, y) = (x^2 + y, xy)$  en el punto  $(1, 2)$ ?
- ¿Por qué la existencia de la jacobiana no garantiza la diferenciabilidad de un campo vectorial?
- ¿Qué condición sobre las derivadas parciales garantiza que  $F$  es diferenciable?

**Actividad 2: Regla de la cadena**

Se enuncia y aplica la regla de la cadena para composiciones de campos vectoriales diferenciables.

**¿Cómo lo haremos?**

- **Clase magistral:** se enuncia la regla de la cadena  $(F \circ G)'(a) = F'(G(a)) \circ G'(a)$  y su versión en jacobianas  $J_{F \circ G}(a) = J_F(G(a)) J_G(a)$ ; se trabaja la notación de derivadas parciales compuestas. Se usa el resumen [Resumen07.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** calcular derivadas parciales de composiciones usando la regla de la cadena, usando [Ejercicios07.pdf](#).

**Verificación de aprendizaje:**

- ¿Qué relación hay entre la jacobiana de  $F \circ G$  y las jacobianas de  $F$  y  $G$ ?
- Dados  $G(s, t) = (s^2, st)$  y  $F(x, y) = x + y$ , ¿cuál es  $\frac{\partial(F \circ G)}{\partial s}$  en  $(1, 1)$ ?
- ¿En qué se diferencia la regla de la cadena para campos vectoriales de la versión escalar?

---

**CIERRE**

---

**Tarea:** Resolver del libro [Cálculo Vectorial de Colley](#): sección 2.5, ejercicios 1–27 (impares).

**Pregunta de investigación:**

1. ¿Cómo se usa la jacobiana en visión por computadora o en robótica para calcular transformaciones de movimiento?
2. ¿Qué ocurre cuando la jacobiana de una transformación es singular (determinante cero)? ¿Qué implica geométricamente?

**Para el próximo tema:** Ver los videos:

- [Diferenciación implícita, ¿qué está pasando aquí?](#).
- [Implicit Function Theorem](#).